2025년 대학원생 융합연구프로그램 결과보고서

과 제 명		기계를 위한 비디오 부호화 Tool 조합에 따른 성능 향상 효과 분석 (Analysis on the Performance of Video Coding for Machines with Coding-Tool Combination)					
지 도 교 수		(소속) 소프트웨어디지털헬스케어융합대학/소프트웨어학부 (성명) 서 광 덕					
연구참여자	구 분	소 속 학 과 (부)	학 번	성 명	학위 구분	BK21 참여 유 무	
	연구책임자	전산학과	2024312047	김민석	석사과정	V	
	공 동 연 구 자	소프트웨어학부	2023245042	박세희	학사과정		
		소프트웨어학부	203245022	신효승	학사과정		
투 고 계 획		학 술 지 명	학 회 명	학 술 지 구 분	투 고 시 기		
		방송공학회논문지	한국방송미디어공학회	KCI 등재 학술지	2026.01		
수 행 기 간		2025. 11. ~ 2026. 1.					
예 산 총 액		3,000,000원					

대학원생 융합연구프로그램 결과보고를 위와 같이 제출합니다.

2026년 2월 8일

제출자 : 연구책임자 김 민 석 (서명 인)

연세대학교 대학원 미래혁신지원센터장 귀하

참가자 인적 사항				
구분	이름	전화번호	이메일 주소	비고
지도교수	서 광 덕	010-4708-3370	kdseo@yonsei.ac.kr	
참여연구원	김 민 석	010-4176-6805	minsuk98@yonsei.ac.kr	
참여연구원	박 세 희	010-2245-9416	serra0508@yonsei.ac.kr	
참여연구원	신 효 승	010-5197-0885	hyoseung8017@yonsei.ac.kr	

기계를 위한 비디오 부호화 Tool 조합에 따른 성능 향상 효과 분석

1. 달성 성과

❖ 도구 간 상호 작용 구조 규명

- Spatial Resampling 단독 활성화, RoI-based processing 단독 활성화, 두 도구 결합 활성화 조건에 대해 SFU 데이터셋과 RA/LD/AI 모든 구성에서의 실험 수행
- 실험 결과 BD-rate 및 BD-mAP 계산이 불가능한 사례를 다수 확인함으로써, 기존 CE0 단독 비활성화 실험 방식의 한계를 입증.

❖ 평가 불안정성 해결

- 객체 최소 검출 크기(τ)를 16 픽셀로 정의함으로써 모든 객체가 최소 검출 크기 이상을 유지하도록 보정하는 스케일 보정식을 제안.
- 제안 기술을 통해 SFU 전체 클래스와 RA/LD/AI 모든 환경에서 BD-rate와 BD-mAP가 예외 없이 정상적으로 산출되는 것을 확인.

❖ 정량적 달성 성과

- 스케일 보정식을 적용함으로써 모든 조건에서 BD-rate 및 BD-mAP 정상 산출.
- RA 평균 BD-rate가 9.48%에서 4.18%로 감소.
- LD 평균 BD-rate는 산출 불가에서 -5.46%로 정상 산출.
- AI 평균 BD-rate는 산출 불가에서 -7.81%로 정상 산출.
- RD-curve 교차 및 비교 불가 문제에 대한 구조적 완화.

2. 연구내용 및 결과

1. 연구 방법

❖ 실험 설계

- 기준 Anchor: VTM 20.0 기반 VCM-RS
- 실험 조건: RA(Random Access), LD(Low Delay), AI(All Intra)
- 비교 항목: BD-rate, BD-mAP, RD-curve 형태
- 분석 기준: RD-curve 비교 가능 구간 존재 여부, 곡선 단조성 여부, 성능 일관성 및 지표 산출 여부

❖ 알고리즘 설계 방법

- 객체 검출 모델 결과에서 객체의 짧은 변 길이를 수집.

- RoI-based processing에 의해 1차 축소된 객체 크기와 Spatial Resampling의 2차 축소 비율을 결합하여 실제 객체 크기인 a′ 계산.
- a′ ≥ τ 조건을 만족하도록 스케일 반영.
- 최종 스케일: $s_{final} = \max(s_{\in ial}, s_{adjusted})$

❖ 정량 분석 방법
- 보정 전후 BD-rate 변화량 비교.
- BD-mAP 정상 산출 여부 확인.
- 각 클래스(Class A~D)의 평균 효과 분석.
- RD-curve 교차 여부 및 성능 범위 오버랩 여부 시각화 분석.

2. 연구 결과

❖ 평가 지표 안정성 확보
- RA/LD/AI 모든 환경에서 BD-rate 및 BD-mAP가 예외 없이 정상 산출됨.
- 기존에 산출 불가이던 AI 및 LD 평균값도 정상적으로 계산.
- RD-curve 교차 현상을 감소시킴으로써 비교 가능성 확보.

❖ 과도한 성능 열화 현상 완화
- 대표적으로 RA Class A의 BD-rate가 42.64% → 12.68%로 약 70% 이상 완화
- RA 평균 BD-rate는 9.48% → 4.18%로 약 5.3%p 개선.
- Class B는 기존 BD-mAP 산출 불가 → 정상적으로 BD-mAP +0.80 산출.

❖ 학술적 성과
- 논문 : [논문게재 미완료] 한국방송·미디어공학회 논문 투고 및 게재확정
- CE0 실험 방식의 구조적 한계를 지적하고 대안 실험 구조를 제안한 연구로 평가됨.

3. 융합연구프로그램 실적 사항

❖ 프로젝트를 통해 도출된 결과물
- 참여 대학원생 및 학부 연구생들의 비디오 부호화 분야 국제 표준 기술에 대한 전문성 향상.
- 한국방송·미디어공학회 논문 투고에 따른 학문적 이해 확장.
- 논문 게재에 따른 연구 성과의 공신력과 확산 효과 확보.

❖ 지역사회 측면에 대한 기여도 및 성과
- 교통 관제, 방범·방재, 스마트시티 등 지자체·공공기관 대규모 영상 시스템 운영 효율성 향상.
- 인식 정확도 향상을 통한 도시 안전 강화 및 교통 최적화, 재난 대응 품질 개선.
- 연구 결과의 정책·기술 기준 확장 가능성 확보 및 지역 문제 해결 중심 영상 활용 전략 수립 기반 마련.

❖ 산학협력 측면에 대한 기여도 및 성과
- VCM 도입을 통한 산업·물류·제조·로보틱스 분야 저장비용 절감 및 네트워크 트래픽 최적화 효과 기대.
- 실시간 분석 안정성 강화를 통한 기업 운영 측면의 경제적 이점 제공 가능.
- 표준 기반 기술 확산을 통한 영상 기반 산업 생태계 고도화 및 국내 기업의 해외 진출·기술 수출 기여 기대.

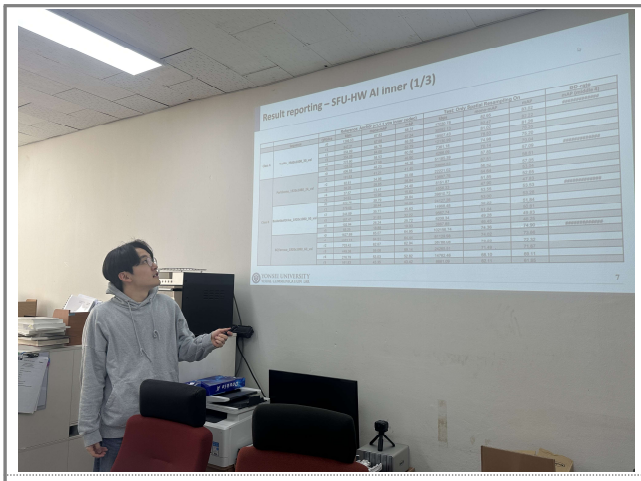
❖ 국제 표준 기술 개발 측면에 대한 기여도 및 성과

- ISO MPEG VCM 국제 표준 논의에서 기계 인식 기반 툴 설계 근거 자료로 활용 가능.
- Tool 조합 기반 신규 솔루션 제안을 통한 개별 툴의 통합적 최적화 가능성 제시.
- VCM 부호화 성능 고도화 방향 제시.

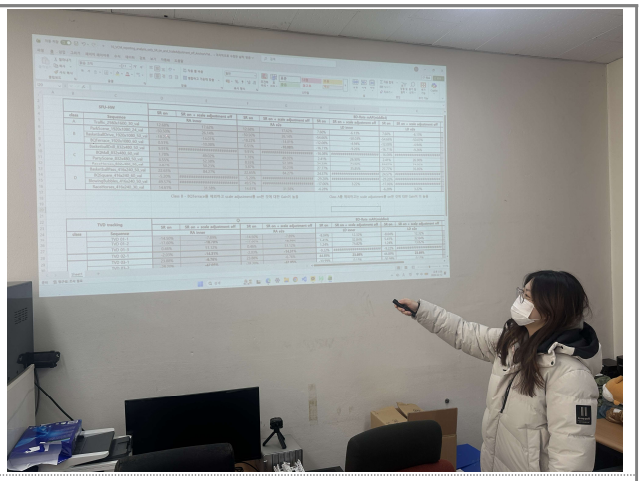
3. 예산 집행

예산 집행 내역				
순번	항목	예산액(원)	현재 집행액(원)	집행비율
1	일반수용비	630,000	430,000	68.25%
2	여비	720,000	473,102	65.70%
3	회의비(다과)	600,000	539,500	89.98%
4	문헌구입비	350,000	338,320	96.66%
5	논문게재료	700,000	700,000	100.0%
합계		3,000,000	2,480,922	82.69%

4. 연구활동 사진



(Spatial resampling 실험결과 확인, 25.12.26)



(RoI retargeting 실험결과 확인, 26.01.08)